

Interrogation de cours n° 24

Questions de cours

Soit E un espace vectoriel de dimension n , et F un espace vectoriel de dimension p

- 1) Définition deux matrices équivalentes de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

- 2) Définition deux matrices semblables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- 3) Définition de la trace d'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- 4) QCM. Entourer les bonnes réponses. Il peut y avoir aucune, une ou plusieurs bonne réponse à chaque fois.
 - a) Deux matrices équivalentes :
A) ont même rang B) sont semblables C) ont la même trace D) sont inversibles
 - b) Deux matrices semblables :
A) ont même rang B) sont équivalentes C) ont la même trace D) sont inversibles
 - c) Deux matrices ayant même rang :
A) sont semblables B) sont équivalentes C) ont la même trace D) sont inversibles
 - d) Deux matrices ayant même trace :
A) ont même rang B) sont équivalentes C) sont semblables D) sont inversibles
 - e) Deux matrices représentant la même application linéaire de E sur F dans des bases différentes :
A) ont même rang B) sont équivalentes C) sont semblables D) sont inversibles
 - f) Deux matrices représentant le même endomorphisme de E dans des bases différentes :
A) ont même rang B) sont équivalentes C) sont semblables D) sont inversibles
- 5) Formule du changement de base pour un endomorphisme de E .

Applications du cours

- 6) Soit E de dimension 3 et $\mathcal{B} = (a, b, c)$ une base de E . Donner la matrice représentative de $u \in \mathcal{L}(E)$ dans $\mathcal{B}$ qui vérifie $u(e_1) = e_1$, $u(e_2) = 3e_2$ et $f(e_3) = e_1 + e_3$.
- 7) Montrer que la famille $((1, 1, 0), (1, 0, 1), (2, -1, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$ via sa matrice représentative.
- 8) Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$.